

ONDERZOEKSVOORSTEL

Een machine learning benadering voor het identificeren van relevante fysieke spelersattributen in voetbal scouting.

Bachelorproef, 2025-2026

Matthijs Vanacker

E-mail: matthijs.vanacker@student.hogent.be

Co-promotor: A. Martiny (KAA Gent, Adriaan.Martiny@kaagent.be)

Samenvatting

Er wordt al maar meer dataverzameling en data-analyse verricht in de sportwereld, zoals bij voetbal, echter benutten coaches en clubs deze data vaak niet optimaal bij scouting, zo werken vele clubs nog op basis van subjectieve menselijke inschattingen. Tegenwoordig ziet men dat, naarmate de sport evolueert het fysieke aspect een al maar grotere rol begint te spelen, zaken als intensieve sprints en afgelegde afstand. Deze bachelorproef onderzoekt in welke mate machine learning technieken kunnen worden ingezet om de relevantie van deze fysieke spelersattributen (objectief) te kunnen inschatten. Zo luidt de centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen we opgehaalde trainingsdata omzetten in een beter inzicht in trainingsprestaties? Het doel van dit onderzoek is een proof-of-concept maken die de data duidelijk, leesbaar en interpreteerbaar visualiseert om zo de kloof tussen het ophalen en gebruiken van de data te verkleinen. Na de succesvolle uitvoering van deze bachelorproef is er aangetoond dat een objectieve benadering van fysieke spelersstatistieken positieve gevolgen kan hebben voor het nemen van beslissingen bij de scouting, ook is er een werkend prototype om de resultaten van het machine learning model om te zetten in effectieve scouting van spelers. Dit onderzoek is specifiek gericht op voetbal maar de mogelijkheid bestaat dat deze lijn doorgetrokken wordt naar andere teamsporten waar de fysicaliteit al maar meer vergroot.

Keuzerichting: AI & Data Engineering

Sleutelwoorden: Sport, Scouting, Machine Learning

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Stand van zaken	2
3	Methodologie	3
4	Verwacht resultaat, conclusie	3
	Referenties	3

1. Inleiding

Professionele voetbalclubs streven voortdurend naar sportieve en competitieve vooruitgang. In dit streven wordt steeds vaker gebruikgemaakt van data en technologie om spelersprestaties te monitoren, te evalueren en te optimaliseren. Door het gebruik van GPS-systemen, wearables en geavanceerde wedstrijdstatistieken beschikken clubs vandaag over een grote hoeveelheid objectieve fysieke prestatiegegevens.

Deze bachelorproef focust zich op het analyseren van fysieke spelersattributen binnen een wedstrijdcontext en onderzoekt hoe machine learning kan bijdragen aan het identificeren van fysiek relevante spelersprofielen. Door fysieke prestatiedata te koppelen aan wedstrijdresultaten wordt nagegaan welke fysieke kenmerken statistisch samenhangen met sportief succes. De doelgroep

van dit onderzoek bestaat uit performance analisten en scouts binnen het professionele voetbal die nood hebben aan objectieve, interpreteerbare en data-gedreven ondersteuning bij scoutingbeslissingen.

De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt: **In welke mate kunnen fysieke spelersstatistieken, geanalyseerd met explainable machine learning technieken, bijdragen aan het identificeren van relevante spelersprofielen voor voetbal scouting?**

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een proof-of-concept dat aantoonst hoe machine learning en explainable AI kunnen worden ingezet om fysieke prestatiedata te vertalen naar bruikbare inzichten voor scouting.

Enkele deelvragen met betrekking tot het probleemdomain zijn:

- Welke fysieke spelersattributen worden binnen professioneel voetbal relevant geacht voor prestaties en scouting?
- In welke mate vertonen fysieke spelersstatistieken een verband met wedstrijdresultaten?
- Welke contextuele factoren (positie, thuis/uit,

competitieniveau) beïnvloeden de relevantie van fysieke attributen?

Enkele deelvragen met betrekking tot het oplossingsdomein zijn:

- Welke machine learning modellen zijn geschikt voor het voorspellen van wedstrijdresultaten op basis van fysieke data?
- Hoe kunnen explainable machine learning technieken worden toegepast om de bijdrage van fysieke attributen te interpreteren?
- Hoe kunnen deze inzichten vertaald worden naar praktische toepassingen binnen voetbal scouting?

2. Stand van zaken

De toepassing van data-analyse en machine learning binnen de sportwereld is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In het bijzonder binnen professioneel voetbal worden steeds grotere hoeveelheden data verzameld, gaande van wedstrijd- en eventdata tot gedetailleerde fysieke prestatiedata afkomstig van GPS-systemen en wearables. Deze evolutie heeft geleid tot een groeiend onderzoeksdomein waarin machine learning technieken worden ingezet om sportprestaties te analyseren en te voorspellen.

Een recente systematische review van Pietraszewski et al. (2025) toont aan dat artificial intelligence en machine learning een steeds prominenter rol spelen binnen sport analytics. Volgens de auteurs worden deze technieken voornamelijk ingezet voor prestatie-evaluatie, wedstrijdvoorspelling en blessurepreventie. Hoewel het merendeel van de studies focust op technische en tactische indicatoren, benadrukt de review dat ook fysieke prestatiedata steeds vaker wordt opgenomen in voorspellende modellen. Dit onderstreept het potentieel van machine learning voor het analyseren van fysieke spelersattributen.

Binnen voetbalcontext wordt machine learning voornamelijk toegepast op wedstrijd- en eventdata. Pappalardo et al. (2018) introduceren met het PlayeRank-framework een data-gedreven methode om spelersprestaties te evalueren en te rangschikken. Hoewel dit framework voornamelijk technische en tactische statistieken gebruikt, illustreert het onderzoek hoe machine learning kan worden ingezet om multidimensionale spelersdata te vertalen naar objectieve evaluaties. Deze aanpak vormt een belangrijke inspiratie voor het toepassen van data-gedreven methoden binnen scoutingprocessen.

Naast technische statistieken is er toenemende aandacht voor het gebruik van fysieke prestatiedata binnen machine learning modellen. Mandorino et al. (2023) tonen aan dat fysieke parameters zoals acceleraties, afstanden en intensieve

acties succesvol kunnen worden geïntegreerd in machine learning modellen om de fysieke paraatheid van voetballers te kwantificeren. Dit bevestigt dat fysieke spelersstatistieken niet enkel relevant zijn voor load monitoring, maar ook waardevolle input vormen voor analytische modellen.

Machine learning wordt ook frequent ingezet voor het voorspellen van wedstrijdresultaten. In een studie binnen het *Journal of Big Data* tonen Anonymous (2024a) aan dat zowel klassieke machine learning modellen als meer geavanceerde technieken in staat zijn om voetbalwedstrijden te classificeren op basis van wedstrijdgerelateerde features. Hoewel fysieke statistieken in deze studie niet centraal staan, bevestigt het onderzoek dat match outcome prediction een geschikt kader vormt om de impact van specifieke featuregroepen, zoals fysieke teamkenmerken, te analyseren.

Een belangrijk aandachtspunt binnen sport analytics is de interpreteerbaarheid van machine learning modellen. In professionele omgevingen, zoals voetbal scouting, is het essentieel dat beslissingen niet enkel gebaseerd zijn op voorspellende prestaties, maar ook begrijpelijk en verantwoordbaar zijn. Calderon-Diaz et al. (2023) tonen aan dat explainable machine learning technieken, zoals feature importance en SHAP-waarden, inzicht kunnen bieden in de bijdrage van individuele fysieke kenmerken aan modelvoorspellingen. Hoewel hun onderzoek gericht is op blessurepredictie, is de gebruikte methodologie rechtstreeks toepasbaar op prestatie- en scoutinganalyses.

Tot slot benadrukken methodologische studies het belang van correcte dataverwerking en feature engineering binnen sport analytics. Anonymous (2024b) bespreken verschillende uitdagingen met betrekking tot datakwaliteit, aggregatie en evaluatie van machine learning modellen in sportcontexten. Deze uitdagingen zijn bijzonder relevant wanneer fysieke spelersdata wordt geaggregeerd naar teamniveau, zoals vereist is binnen wedstrijdanalyse en scoutinggerichte toepassingen.

Samenvattend toont de literatuur aan dat machine learning een waardevol instrument is binnen sport analytics, maar dat de toepassing van fysieke prestatiedata binnen scouting nog beperkt onderzocht is. Daarnaast blijkt interpreteerbaarheid een cruciale factor voor praktische toepasbaarheid. Deze bachelorproef sluit aan bij deze vaststellingen door fysieke spelersattributen centraal te stellen en explainable machine learning technieken toe te passen binnen een scoutingcontext.

3. Methodologie

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens een gestructureerde data science aanpak en bestaat uit meerdere fasen.

In een eerste fase wordt via literatuurstudie onderzocht welke fysieke spelersattributen relevant zijn binnen professioneel voetbal en hoe machine learning reeds wordt toegepast binnen sport analytics. Op basis hiervan wordt een selectie gemaakt van fysieke prestatie-indicatoren.

In de tweede fase wordt een dataset samengesteld bestaande uit wedstrijdgegevens, fysieke spelersstatistieken en wedstrijdresultaten over meerdere seizoenen. Individuele spelersstatistieken worden via feature engineering geaggregeerd naar teamniveau, rekening houdend met positie en speelminuten.

Vervolgens worden verschillende classificatiemodellen ontwikkeld om wedstrijdresultaten (winst, gelijkspel, verlies) te voorspellen op basis van deze fysieke teamfeatures. Hierbij wordt gestart met een interpreteerbaar basismodel, gevolgd door complexere machine learning modellen.

In de laatste fase worden explainable machine learning technieken toegepast om de bijdrage van fysieke attributen aan de modelvoorspellingen te analyseren. De verkregen inzichten worden geïnterpreteerd in functie van voetbal scouting en vertaald naar concrete aanbevelingen.

4. Verwacht resultaat, conclusie

Er wordt verwacht dat dit onderzoek aantoont dat bepaalde fysieke spelersattributen een significante bijdrage leveren aan wedstrijdresultaten en dat deze attributen op een objectieve manier kunnen worden geïdentificeerd met behulp van machine learning. Daarnaast wordt verwacht dat explainable AI technieken toelaten om deze resultaten op een transparante en interpreteerbare manier te communiceren.

De bachelorproef zal aantonen dat fysieke prestatiedata niet enkel waardevol is voor trainingsopvolging, maar ook een relevante rol kan spelen binnen voetbal scouting. Het ontwikkelde proof-of-concept biedt een eerste stap richting data-gedreven scoutingbeslissingen waarbij objectieve fysieke profielen worden gecombineerd met menselijke expertise.

Referenties

Anonymous. (2024a). Data-driven prediction of soccer outcomes using enhanced machine and deep learning techniques. *Journal of Big Data*, 11, 170. <https://doi.org/10.1186/s40537-024-01008-2>

Anonymous. (2024b). Methodology and evaluation in sports analytics: challenges, approaches, and lessons learned. *Machine Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10994-024-06585-0>

Calderon-Diaz, M., Aguirre, R. S., Vasconez, J. P., Yanez, R., Roby, M., Querales, M., & Salas, R. (2023). Explainable Machine Learning Techniques to Predict Muscle Injuries in Professional Soccer Players Through Biomechanical Analysis. *Sensors*, 24(1), 119. <https://doi.org/10.3390/s24010119>

Mandorino, M., Tessitore, A., Leduc, C., Persichetti, V., Morabito, M., & Lacome, M. (2023). A New Approach to Quantify Soccer Players' Readiness through Machine Learning Techniques. *Applied Sciences*, 13(15), 8808. <https://doi.org/10.3390/app13158808>

Pappalardo, L., Cintia, P., Ferragina, P., Massucco, E., Pedreschi, D., & Giannotti, F. (2018). PlayeRank: Data-driven Performance Evaluation and Player Ranking in Soccer via a Machine Learning Approach. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1802.04987>

Pietraszewski, P., Terbalyan, A., Rocznio, R., Maszczyk, A., Ornowski, K., Manilewska, D., Kulis, S., Zajka, A., & Golas, A. (2025). The Role of Artificial Intelligence in Sports Analytics: A Systematic Review and Meta-Analysis of Performance Trends. *Applied Sciences*, 15(13), 7254. <https://doi.org/10.3390/app15137254>